

Tambah Data Pertanyaan

Show100entries

Search:

No.

↑↓

Pertanyaan

↑↓

Aksi

↑↓

Bilangan f_n didefinisikan sebagai berikut.

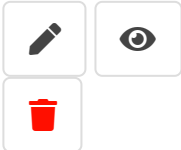
$$f_1 = 2,$$

$$f_2 = 5,$$

$$f_n = \frac{1}{2}(f_{n-1} + f_{n-2}) \text{ untuk } n \geq 3.$$

Tentukan nilai dari

$$f_{2023} + 2f_{2024}$$



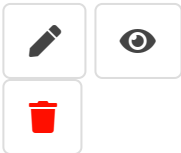
Jika

$$g(x) = \frac{x}{1 - 2^x} - \frac{x}{2},$$

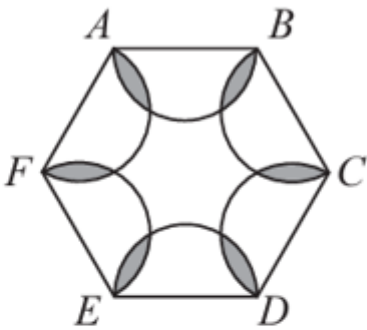
tentukan semua nilai dari

$$\frac{g(-x) - g(x)}{g(23)}$$

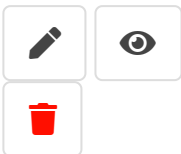
untuk semua $x \in \mathbb{R}$ dan $x \neq 0$.



Perhatikan gambar berikut.



$ABCDEF$ adalah segi enam beraturan dengan panjang sisi 8 cm. Di setiap sisi segi enam $ABCDEF$ terdapat setengah lingkaran dengan diameter sisi segi enam tersebut. Tentukan total luas daerah yang diarsir.

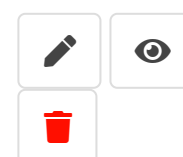


4

Terdapat dua kelompok bilangan bulat tak negatif berbeda. Setiap kelompok terdiri dari 2023 bilangan, mempunyai jangkauan 2023, median 2023, bilangan terkecil a , kuartil pertama b , dan kuartil ketiga c .

Kelompok pertama memiliki nilai rata-rata terbesar yang mungkin $2383\frac{5}{7}$ dan kelompok kedua memiliki nilai rata-rata terkecil yang mungkin d dengan d adalah bilangan bulat.

Jika b adalah kelipatan 289, tentukan nilai a, b, c dan d .



5

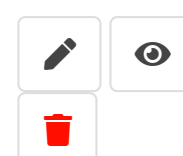
Suatu segitiga yang digambar di bidang koordinat kartesius disebut segitiga **PAS** jika ketiga garis beratnya berpotongan di titik yang absis dan ordinatnya bilangan bulat.

Dari semua titik di bidang koordinat kartesius yang absis dan ordinatnya bilangan bulat dipilih k titik secara acak dengan syarat tidak ada tiga titik yang segaris.

Tentukan nilai k minimum sedemikian sehingga dari k titik tersebut **pasti** terdapat tiga titik yang jika dihubungkan dapat membentuk segitiga **PAS**.

Catatan:

Garis berat dari suatu segitiga adalah garis yang melalui titik sudut dan membagi dua sama panjang sisi di hadapan titik sudut tersebut.



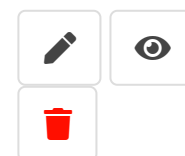
Perhatikan pecahan berikut.

$$\frac{(10^3 - 1)(11^3 - 1)(12^3 - 1) \dots (2023^3 - 1)}{(10^3 + 1)(11^3 + 1)(12^3 + 1) \dots (2023^3 + 1)}$$

Jika pecahan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk

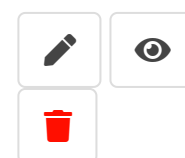
$$\frac{p(q + 1)}{(p + 1)q}$$

dengan p dan q bilangan bulat, maka tentukan nilai dari p dan q .



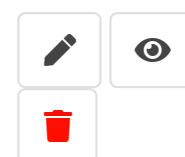
Tentukan semua tripel bilangan real (x, y, z) yang memenuhi sistem persamaan berikut.

$$\begin{aligned}yz &= 2 - x \\xz &= \sqrt{2} - \frac{1}{2}y \\xy &= -1 - \frac{1}{4}z\end{aligned}$$



Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan sisi $ABCD$ berada di lantai. Kubus tersebut diangkat dengan hanya titik A tetap berada pada lantai, bidang diagonal $ABGH$ tegak lurus lantai, jarak titik B ke lantai 4 cm, dan jarak titik H ke lantai 16 cm.

Selanjutnya kubus dipotong oleh dua bidang yang sejajar lantai. Bidang pertama melalui titik B dan bidang kedua memiliki jarak 14 cm ke lantai. Tentukan volume terbesar dari ketiga potongan kubus yang terbentuk.



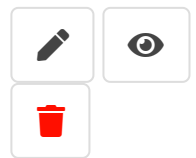
Dalam suatu permainan dadu, pemain melempar dua dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seorang pemain menang jika pada lemparan pertamanya dia memperoleh jumlah 7 atau 11, dan kalah jika dia memperoleh jumlah 2, 3, atau 12.

Jika jumlah pada lemparan pertama bukan salah satu dari angka-angka ini, pemain terus melempar dadu sampai dia memperoleh jumlah yang sama dengan lemparan pertamanya (dalam hal ini dia menang) atau memperoleh jumlah 7 (dalam hal ini dia kalah).

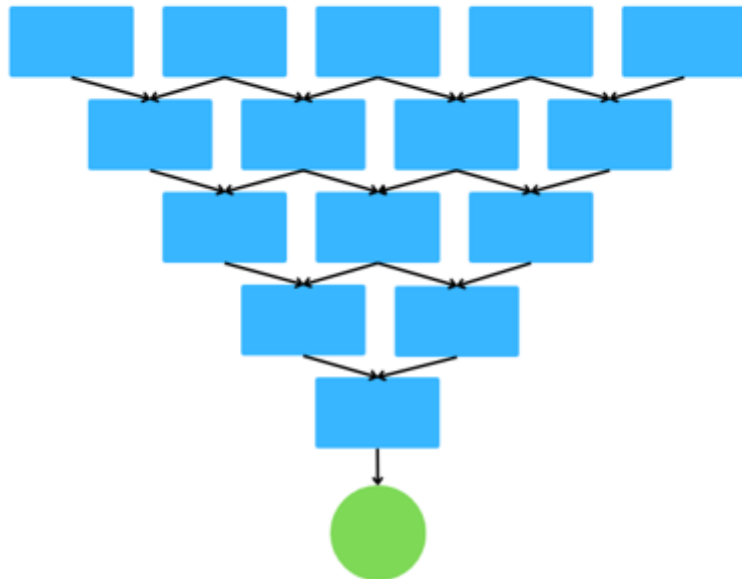
Contoh:

Banyak Lemparan	Jumlah Mata Dadu	Hasil
2	4, 4	Menang
2	10, 7	Kalah
5	5, 4, 11, 3, 5	Menang
6	9, 10, 11, 12, 6, 7	Kalah

Tentukan peluang memenangkan permainan dadu tersebut.



Lima bilangan bulat berbeda dipilih secara acak dari himpunan $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ untuk ditempatkan secara acak pada kotak-kotak biru yang terletak di baris pertama diagram berikut.



10

Kotak-kotak biru pada baris kedua akan diisi dengan hasil kali kedua bilangan yang berada di kedua kotak biru yang terhubung di atasnya.

Demikian seterusnya sampai kotak biru terakhir pada baris ke-5 terisi dan misalkan bilangan ini sebagai x .

Bilangan pada lingkaran hijau ditetapkan sebagai

$$y = \sqrt{\frac{x}{3}} 10^{-4}.$$

Tentukan peluang didapatnya $y = 576$.

